

© Ashenfelter y R. Layard (comp.)
Manual de Economía del Trabajo
(ed. inglesa, 1986), HTSS España, 1991

CAPÍTULO 9

MODELOS DINAMICOS DE LA DEMANDA DE TRABAJO

S. J. Nickell *

London School of Economics

1. INTRODUCCION

Los trabajadores que atraviesan la puerta de la fábrica un viernes por la tarde, normalmente volverán a atravesarla el lunes por la mañana, si no antes. Este hecho trivial indica la naturaleza dinámica de la demanda de trabajo de la empresa. La empresa típica no contrata nuevamente a sus trabajadores cada día, por la sencilla razón de que es mucho más barato no hacerlo así. Tanto la contratación como el despido generan costes para la empresa que se acumulan al pago salarial semanal. Como veremos, tales costes garantizan que la demanda de trabajo de la empresa dependerá no sólo de los factores exógenos actuales, sino también de la magnitud inicial de la fuerza laboral y de las expectativas sobre los niveles futuros de tales factores. Por ello, un modelo estático no puede describir la demanda de trabajo de la empresa. Por supuesto, quienes han investigado el tema empíricamente han sido conscientes de este hecho des-

* Estoy agradecido a los editores, a John Kennan y a los autores de los restantes capítulos que asistieron a la conferencia sobre el manual que se celebró en Princeton, en octubre de 1983, e hicieron útiles comentarios sobre una primera versión. También agradezco la ayuda financiera suministrada por el Economic and Social Research Council, el Department of Employment, la Manpower Services Commission y el Esmeé Fairbairn Trust.



dante) explícitamente basado en alguna teoría dinámica correctamente formulada². Concluiremos con algunas indicaciones generales sobre las direcciones en que pueden proseguir la investigación de este tema.

2. LA DIMENSION Y ESTRUCTURA DE LOS COSTES DE AJUSTE

2.1. ¿Cuánto cuesta contratar y despedir?

Si vamos a construir un modelo de la demanda de trabajo de una empresa que se fundamente en los costes de ajuste, importa que tengamos alguna idea acerca de su dimensión. Por ello en esta sección sólo intentaremos suministrar alguna noción general sobre el orden de las magnitudes implicadas, sin pretender ofrecer una revisión exhaustiva. Por lo que se refiere a la contratación, es claro que la entrada de un nuevo empleado en una empresa genera costes distintos y adicionales a la retribución salarial. Se incurre en tales costes tanto en el momento de la contratación como con la siguiente incorporación del nuevo empleado al conjunto de trabajadores. En la primera categoría se incluirían los gastos en publicidad, el tiempo empleado en la realización de entrevistas, exámenes, etc. La segunda categoría corresponde a los gastos directos en formación y a los indirectos, que adoptan la forma de producción perdida durante la etapa en la que el trabajador aprende su tarea³. Por supuesto, la empresa puede reembolsarse todos o parte de tales costes pagando un salario menor durante el período inicial.

Por tanto, un tema clave es la magnitud de tales costes, que subsumimos bajo la categoría general de costes de contratación. Las siguientes cifras nos darán una idea aproximada de su importancia. En el estudio

² No presentaremos un repaso completo de la literatura empírica sobre demanda de trabajo tal como el que puede encontrarse, por ejemplo, en el capítulo 8, de Hamermesh, de este manual.

³ Todos estos son esencialmente costes de contratación «internos». Desde luego también pueden existir costes «externos» relacionados con la tasa de contratación. Así, si la tasa de contratación es mayor, la empresa puede verse obligada a contratar trabajadores de una calidad media menor. En la medida en que la empresa no puede compensar esta circunstancia pagándoles salarios menores, esto también debe computarse como un coste de contratación. Aunque este efecto posiblemente es importante, resulta muy difícil cuantificarlo.

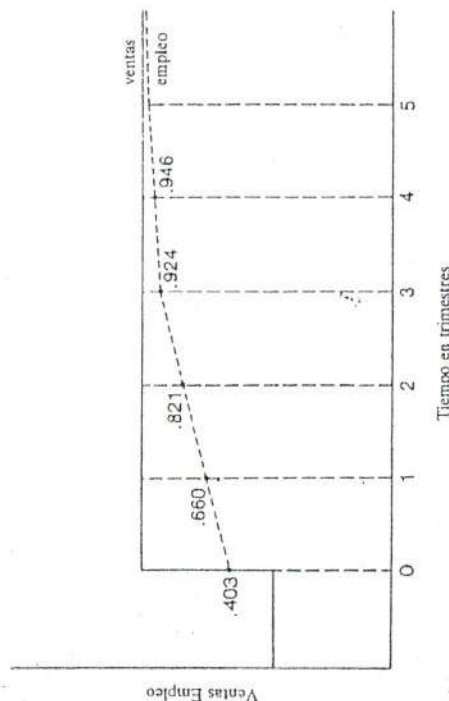


FIGURA 9.1. La respuesta del empleo ante cambios de ventas
Fuente: Sims (1974, Table 6).

de hace mucho tiempo [consultese, por ejemplo, Holt *et al.* (1960)], en un análisis muy completo de la respuesta del empleo ante cambios de ventas, Sims (1974) concluye que debe transcurrir como mínimo un año antes de que el empleo se ajuste plenamente a un cambio de las ventas; la trayectoria de ajuste se ilustra en la figura 9.1. En este capítulo nos proponemos revisar las explicaciones teóricas de hechos como este¹, e investigar la medida en que tales explicaciones concuerdan con los datos empíricos.

Por ello en lo que sigue nos ocupamos en primer lugar de la magnitud y estructura de los costes de «ajuste» que la rotación impone a la empresa. Se trata de un tema importante, porque la estructura de esos costes es crucial para determinar la pauta temporal de la demanda de trabajo ante perturbaciones exógenas. Sigue la revisión de varios modelos dinámicos de demanda de trabajo que ilustrarán el tema mencionado. La Sección 4 se ocupa de la formulación de modelos empíricos, y en una sección subsiguiente consideramos parte del trabajo empírico (no muy abundante).

¹ Es importante advertir que no sólo estamos intentado explicar el hecho de que el empleo exhibe un grado elevado de persistencia o correlación serial. Esto es, naturalmente, consistente con un modelo estático de demanda, y sólo requiere que los determinantes exógenos de la demanda de trabajo estén, a su vez, seriamente correlacionados.

clásico de Walter Oi sobre el carácter «cuasi-fijo» del trabajo [Oi (1962)] se presentan cifras correspondientes a la International Harvester Company, indicadoras de que el coste medio de contratación y entrenamiento para cada nuevo empleado asciende aproximadamente a la retribución de 142 horas de trabajo para tasas salariales horarias medias de la compañía.⁴ Esto indica un coste medio equivalente algo superior a la retribución de tres semanas, pero enmascara una importante diferencia entre los costes de contratación correspondientes a los trabajadores no cualificados y los de los trabajadores manuales cualificados y no manuales. Por ejemplo, los costes de contratación de los trabajadores no cualificados representan sólo 22 horas, de acuerdo con la retribución de esta clase de trabajo. Esta última cifra es comparable a las estimaciones más recientes presentadas en Barron *et al.* (1983) y basadas en un conjunto de empresas de los Estados Unidos en 1980. Este estudio revela que por cada nuevo empleado no cualificado o semicualificado, se emplean 8,11 horas de trabajo en el proceso de contratación y otras 34 adicionales durante el primer mes para orientación y formación. Esto equivale, en total, a un poco más de la retribución semanal. La enorme diferencia en este terreno entre los trabajadores cualificados y los no cualificados se confirma en las cifras presentadas por Rees (1973, tabla 9). Estos datos se refieren a los costes de contratación de un grupo de empresas del área de Rochester, N. Y., en 1965-66, e indican que en la industria los costes de contratación medios de profesionales, directivos y técnicos, son doce veces mayores que los de los trabajadores no cualificados y más de cinco veces superiores a los de los trabajadores cualificados.

Con todo, los costes de contratación sólo son un lado de la moneda. A menudo se incurre en costes directos adicionales si el empleado abandona la empresa. Estos pueden ser mínimos si el abandono es voluntario, pero también pueden ser importantes si es despedido o cesado. Subsumidos tales costes bajo el nombre genérico «costes de despidos», que incluyen compensación por ausencia de preaviso, compensación por incumplimiento de contrato, pérdida de producción debida al desfase entre la separación y la subsiguiente sustitución, y todos los costes en los que se incurre porque es necesario cumplir ciertos requisitos legales. Volviendo a los datos de Oi (1962) sobre la International Harvester, los costes totales de despido, excluyendo los pagos correspondientes a las prestaciones de desempleo, ascienden aproximadamente a 16 horas, computadas

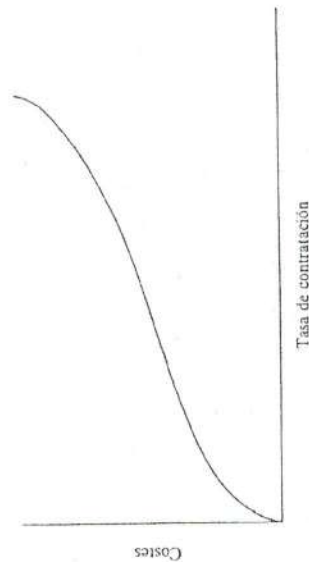
⁴ Los costes proceden de la última columna de la tabla 1 de Oi (1962) y son la suma de Reclutamiento, Contratación, Orientación, Formación, Materiales y Herramientas y Transferencias Interlaborales. Los ingresos medios por hora son 1,95\$.

a la tasa salarial media por hora.⁵ Desgraciadamente esta cifra es la magnitud por cada nuevo empleado, y como sólo una fracción de estos experimentan separaciones involuntarias, constituye una subestimación de los costes de despido y probablemente debe ser puesta en duda. Con todo, se trata de una consideración relativamente menor si se compara con las distintas clases de compensaciones que deben pagar las empresas como consecuencia de despedir a un empleado. En los Estados Unidos el sistema de ponderación de la antigüedad para las prestaciones de desempleo, conlleva una relación entre el nivel medio de despidos de la empresa y sus pagos a una caja central destinada a financiar prestaciones. El sistema es complejo y además varía entre estados [consúltese, por ejemplo, Brechling (1978) o Topel y Welch (1980)], pero sus consecuencias son que las empresas deben pagar, durante algún tiempo, las prestaciones de desempleo de los trabajadores despedidos. Por tanto, si la duración media del desempleo es de seis semanas, con una tasa de cobertura para la empresa del 50 por 100, ello equivale a la retribución de tres semanas. Por otra parte, si la empresa ya está contribuyendo al sistema con la tasa máxima, el coste marginal de un despido es cero. El pago medio de la International Harvester se aproxima a la retribución de una semana.⁶

Otros países no cuentan con un sistema de prestaciones relacionado con la antigüedad, pero tienen otras clases de regulaciones relativas a la terminación del empleo que pueden convertir al despido en una decisión muy costosa. Por ejemplo, en 1966 se introdujo en Gran Bretaña la Redundancy Payments Act, que obliga a los patronos a compensar a los empleados que son despedidos de forma permanente. Una parte de esta compensación procede de un fondo central, pero el resto es responsabilidad directa de la empresa y la media de este último componente asciende a la retribución de cinco semanas. Se trata, naturalmente, de un mínimo legal, y los sindicatos, al igual que los ejecutivos, a menudo negocian cuantías muy superiores. Existen otros muchos costes asociados con la rotación que son incluso más difíciles de cuantificar. Por ejemplo, muchos países tienen leyes que establecen criterios estrictos para los despidos, y cualquier transgresión de los mismos resulta cara en razón de las compensaciones y de los gastos ocasionados por el proceso legal. Por ejemplo, en Gran Bretaña cada año los tribunales laborales examinan 35.000

⁵ Estos costes proceden de la última columna de la tabla 1 de Oi (1962) y son la suma de Liquidación, Despido y Requerimientos no satisfechos.

⁶ De nuevo, esto se encontrará en la última columna de la tabla 1 de Oi (1962). Consúltese también la discusión del texto.



Tasa de contratación

FIGURA 9.2. La relación entre costes de contratación y la tasa de contratación

casos de despidos improcedentes, y la compensación media más los gastos legales ascienden a la retribución de cuatro meses aproximadamente.

Por ello, y en general, se puede argumentar que ni los costes de la contratación ni los del despido son triviales y que pueden variar drásticamente entre trabajadores cualificados y no cualificados. Con todo, la dimensión media de tales costes no es el único problema. También su estructura tiene una importancia decisiva y ese será el tema del que nos ocuparemos a continuación.

2.2. La estructura de los costes de ajuste

El tema que debemos considerar aquí es la relación funcional entre los costes de contratación y despido, por una parte, y el ritmo con el que se producen incorporaciones y separaciones. Lo primero que se debe observar es que los abandonos voluntarios cuestan menos que los despidos, puesto que no originan contribución al desempleo o compensación por reajuste de plantillas. Segundo, por el lado de la contratación, lo que parece importar es la cifra bruta de nuevos empleados y no la adición neta a la plantilla. En ese caso, ¿qué relación existe entre los costes de contratación y la tasa de contratación? Sin duda es cierto que en la tecnología de la contratación hay algunos elementos de los costes que tienden a generar rendimientos crecientes, particularmente para tasas bajas de contratación. El coste publicitario para captar dos empleados es el mismo que el correspondiente a uno, y el coste medio de formación ciertamente decrece con el número de personas (pensemos en las clases, por ejemplo). Por otra parte, algunos costes son fijos por unidad, lo que es obvio

si la empresa contrata por mediación de una agencia. En términos generales, y para niveles bajos de contratación, es difícil imaginar buenas razones para que los costes de contratación sean crecientes en el margen. Por otra parte, para niveles de contratación elevados, probablemente aparecerán costes marginales crecientes en algún momento. Si la empresa incorpora empleados con un ritmo excesivamente rápido, la producción se hará caótica conforme la planta se llene de novatos.

Este análisis indica que la relación ilustrada en la figura 9.2 parece plausible. Tenemos una sección inicial en la que el coste medio de contratación disminuye, pero eventualmente se alcanza una situación en que los costes marginales se hacen crecientes. Desgraciadamente no existen pruebas concretas de la forma precisa de esta relación; en particular, no sabemos si los tramos iniciales, no convexos, son grandes o pequeños, ni si la relación permanece aproximadamente lineal durante un tramo prolongado de la sección, estrictamente convexa, que se inicia bastante pronto.

Con relación a los costes de despido, parecen aplicarse argumentos similares. Sin embargo, las razones en favor de la ausencia inicial de convexidad son más débiles, y por ello la linealidad es más plausible, particularmente con relación a los pagos por compensaciones. Por lo que se refiere a despidos masivos, la observación casual parece indicar que requieren más caros por empleado, puesto que normalmente implican prolongadas negociaciones y a menudo indemnizaciones considerables.

Por ello, y para resumir, consideramos la estructura de costes de ajuste ofrecida en la figura 9.2 como plausible, con un tramo no convexo menor en el caso de los costes de despido. Naturalmente, no hay razón para que los costes de contratación y despido sean simétricos, y consideramos que los costes asociados con la separación voluntaria son muy inferiores.

Antes de proceder a examinar algunos modelos formales, conviene observar una última cuestión. Hemos supuesto que la empresa ajusta su plantilla mediante una política activa de contratación y despido con la ayuda de los abandonos voluntarios. No hemos mencionado explícitamente la posibilidad de que la empresa utilice el salario actual para reajustar la plantilla. En otras palabras, si desea crear un aumento de empleo, eleva el salario para atraer un mayor flujo de solicitantes apropiados, y análogamente, una reducción de empleo se consigue mediante una reducción salarial que incentivará el abandono. Desde el punto de vista de la contratación, esta clase de conducta es formalmente idéntica a la ya examinada, puesto que podemos considerar el pago salarial «extra» como equivalente a los costes de contratación. Por el lado del despido la situación

no es la misma, puesto que los costes del «despido» ahora son negativos y por ello existirían incentivos para que la empresa utilizara esta clase de mecanismo. Por tanto, el hecho de que los despidos existan realmente requiere una explicación y en años recientes se ha dedicado mucho esfuerzo a este tema y a otros relacionados. Un examen completo de la literatura relevante sobre contratos óptimos se puede encontrar en Hart (1983) y algunas interesantes observaciones adicionales se desarrollan en Hall y Lazear (1982) y Stiglitz (1984). Por el momento, sólo diremos que los contratos laborales óptimos pueden implicar la fijación de un salario con anterioridad a la fecha en que estará disponible toda la información, momento en que se ajusta el empleo mediante una mezcla de abandonos y despidos. En consecuencia, no dedicaremos mucha atención a los modelos en que las empresas utilizan el salario como instrumento a corto plazo de la política de empleo, aunque examinaremos uno de ellos.

3. TEORIAS DINAMICAS DE LA DEMANDA DE TRABAJO

En esta sección nos ocuparemos de la demanda de trabajo, y, con estos fines, haremos varios supuestos simplificados para conseguir que la exposición resulte tan sencilla como sea posible. Comenzamos con una función de producción bruta de la forma:

$$y(t) = f(N(t), z(t), t)$$

donde $y(t)$ es el producto, $N(t)$ es el empleo y $z(t)$ es un vector de inputs completamente flexibles. Por el momento ignoramos la dimensión de horas del input de trabajo y suponemos que todos los demás factores pueden ajustarse libremente. Ello es claramente falso en el caso de que exista capital fijo, por lo que suponemos implícitamente que la decisión de inversión es separable y que las fluctuaciones del stock de capital se incorporan en el argumento correspondiente al tiempo ⁷. El paso siguiente es derivar una función de ingresos reales netos $R(N(t), t)$ y esto puede hacerse mediante un extenso conjunto de supuestos diferentes sobre la estructura general del modelo. Consideramos los casos siguientes:

a) Empresa precio-aceptante

$$p(t)R(N(t), t) = \max_{z(t)} \{p(t)f(N(t), z(t), t) - p_z(t)z(t)\}, \quad (1)$$

⁷ Esto puede justificarse también en razón de que cuando se adoptan decisiones sobre el empleo, los planes de inversión normalmente han sido elaborados mucho antes y el stock de capital puede considerarse predeterminado.

donde $p(t)$ es el precio del producto y $p_z(t)$ es el vector de los precios de los inputs. Obsérvese que la expresión del lado derecho es homogénea de grado uno en los precios, y por tanto R es una función de los cocientes de precios $p_z(t)/p(t)$.

b) *Empresas imperfectamente competitivas.* Aquí definimos $p(t)$ como el precio medio del producto industrial (exógeno), y especificamos la función inversa de demanda de la empresa como $p^*(y(t), y^*(t))$ $p(t)$, donde la función p^* indica el precio del producto de la empresa con relación a la media industrial que hace posible la venta de $y(t)$. Por tanto, $y^*(t)$ es un índice exógeno de la demanda industrial. Se trata, naturalmente, de una generalización directa del caso (a), donde p^* siempre es igual a la unidad. La función de ingresos es en este caso:

$$p(t)R(N(t), t) = \max_{z(t)} \{p^*(f(N(t), z(t), t), y^*(t)) \times p(t)f(N(t), z(t), t) - p_z(t)z(t)\}, \quad (2)$$

donde también la expresión del lado derecho es homogénea de grado uno en $p(t)$ y $p_z(t)$, y por tanto R es ahora una función de los cocientes de precios $p_z(t)/p(t)$, y del índice de demanda de la industria $y^*(t)$. En el caso de una empresa monopolística, $p(t)$ puede entenderse como un nivel agregado de precios; por lo demás, el análisis es el mismo. Las cuestiones esenciales que deben señalarse son que, en estos casos, y en contraste con (a), no aparece el precio del producto de la empresa, puesto que no es exógeno, mientras que el índice de demanda de la industria sí afecta a los ingresos de la empresa.

c) *Empresa de demanda restringida.* Esta es una situación en la que tanto la producción como su precio son exógenos para la empresa, por lo que tenemos:

$$p(t)R(N(t), t) = \max_{z(t)} \{p(t)y(t) - p_z(t)z(t)\} \quad (t) = f(N(t), z(t), t), \quad (3)$$

donde R es, en este caso, una función de $p_z(t)/p(t)$ y del nivel de producción, $y(t)$, exógenamente determinado.

Por lo tanto en los tres casos tenemos una función $p(t)R(N(t), t)$ que indica la renta percibida por la empresa para cualquier nivel de empleo bajo el supuesto de que el stock de capital es exógeno o predeterminado, y los demás factores se distribuyen de modo óptimo. A continuación consideraremos un conjunto de modelos dinámicos cada uno de los cuales se fundamenta en una formulación distinta del mecanismo de los costes de ajuste.

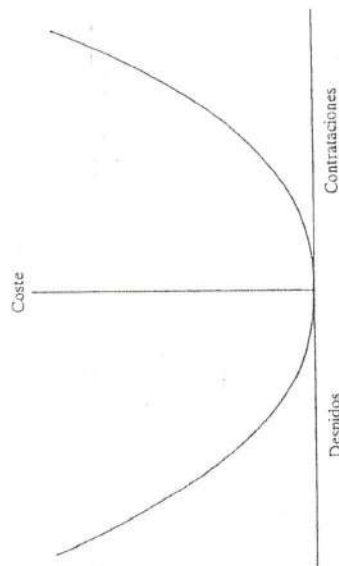


FIGURA 9.3. Costes de ajuste estrictamente convexos

3.1. Costes de ajuste estrictamente convexos

Este es el modelo habitual más utilizado en la literatura⁸ y supone que los costes de contratación y despido tienen la estructura reflejada en la figura 9.3. Por tanto, se descartan las secciones no convexas y lineales que habíamos considerado plausibles en la sección 1, y se entiende que los costes de ajuste son siempre crecientes en el margen. También se supone que los abandonos voluntarios no inducen costes directos y que se producen mecánicamente a una tasa proporcional δ . Por tanto, los costes de ajuste son una función de $N(t) + \delta N(t)$, donde la contratación se produce si esta expresión es positiva, y el despido (la separación involuntaria) si es negativa. Esto se corresponde con los costes de ajuste de inversión bruta en la literatura sobre inversión. También supondremos, por simplificar, que tales costes son aditivamente separables (ninguno de los resultados que analizaremos depende de este supuesto).

Puesto que la empresa debe considerar el futuro cuando adopta decisiones sobre empleo, la dotaremos con expectativas puntuales relativas a los valores futuros de las variables exógenas. Por lo tanto en el momento cero la empresa creará un plan de empleo que aplicará después hasta el

⁸ El supuesto de costes de ajuste estrictamente convexos, en el que se integra el caso cuadrático, se ha utilizado en la literatura sobre empleo por Holt *et al.* (1960), Tinsley (1971), Sargent (1978), y Meese (1980) entre otros, aunque gran parte del desarrollo teórico del modelo se ha producido bien en un contexto de inversión o de modelos generales de demanda de factores. En particular, se debe citar a Eisner y Strotz (1963), Lucas (1967), (1967a), Gould (1968), Treadway (1969), (1970), (1971), (1974), Nadin y Rosen (1969), Mortensen (1973) y Epstein (1982).

momento en que cambien sus expectativas o resulten ser incorrectas. Entonces se reformula el plan y la empresa continúa actuando como antes. Ahora consideremos el problema formal que se plantea la empresa en el momento cero. Maximizará el valor presente de su flujo de ingresos que viene dado por:

$$\int_0^{\infty} e^{-\rho t} \{p(t)R(N(t), t) - w(t)N(t) - C(x(t))\} dt \quad (4)$$

donde $x(t)$ satisfice:

$$\dot{N}(t) = x(t) - \delta N(t) \quad (5)$$

con $N(0)$ dado. $w(t)$ es el salario determinado exógenamente, y C es la función de costes de ajuste que tiene las propiedades $C' \geq 0$ según que $x \geq 0$, $C'' > 0$, $C(0) = C'(0) = 0$. Si $r(t)$ es la tasa de interés en t , entonces el factor de descuento ϕ se define por:

$$\phi(t) = \int_0^t r(\tau) d\tau \quad (6)$$

Si pensamos del flujo de ingresos en términos reales (por ejemplo, con relación a algún índice de precios de consumo), entonces r puede interpretarse como una tasa real de descuento. También suponemos que R tiene la propiedad $R_N > 0$, $R_{NN} \leq 0$.

Es sencillo derivar formalmente la solución de este problema, pero preferimos utilizar un simple argumento económico para obtener las condiciones adecuadas. A lo largo del plan óptimo es claro que la empresa no puede ganar ni perder realizando un pequeño ajuste en el empleo. Supongamos, por ejemplo, que la empresa contrata un trabajador adicional (o despide a un trabajador menos) en el período τ . Ello producirá un coste de ajuste adicional $C'(x(\tau))$ que naturalmente es negativo si la empresa está despidiendo trabajadores en ese momento. Debido a la supuesta actitud de despido, $e^{-\rho(\tau-t)}$ del trabajador permanecerá en el momento $\tau > t$ y él o ella generará ingresos adicionales al nivel $e^{-\delta(\tau-t)} (p(\tau)R_N(N(\tau), \tau) - w(\tau))$. Por tanto, el valor total presente de los ingresos netos adicionales generados será:

$$PV = \int_t^{\infty} \exp[-(\phi(\tau) + \delta\tau - \phi(t))] (p(\tau)R_N(N(\tau), \tau) - w(\tau)) d\tau$$

y éstos deben igualar exactamente a los costes adicionales. Por tanto, a lo largo de la trayectoria óptima, se debe cumplir [utilizando la ecuación (5)]:

$$C'(\dot{N}(t) + \delta N(t)) = \int_t^{\infty} \exp[-(\phi(\tau) + \delta\tau - \phi(t) - \delta t)] \times (p(\tau)R_N(N(\tau), \tau) - w(\tau)) d\tau, \quad (7)$$

que se cumple para todo $t \geq 0$.

Esta condición no servirá, en general, como regla de decisión en materia de empleo, porque el lado derecho es una función de la trayectoria óptima de empleo mediante el ingreso marginal R_N .⁹ Sin embargo, en el caso particular en que $R_{NW} = 0$, R_N es independiente del empleo y sólo depende de factores exógenos tales como los precios relativos. Esto sucederá, por ejemplo, en caso de que tengamos una empresa precio aceptor y con una tecnología de rendimientos constantes. En esas condiciones, la ecuación (7) sirve como una genuina regla de decisión en materia de empleo, y el crecimiento del empleo puede descubrirse calculando el valor de N . Con todo, éste es un modelo curioso, porque lo único que limita la dimensión de la empresa en equilibrio es el hecho de que el coste de sustituir los abandonos es creciente en el margen conforme crece el empleo. En otras palabras, la escala de producción está exclusivamente limitada por el hecho de que si la empresa se hace demasiado grande, los costes de contratación necesarios para sustituir a quienes abandonan simplemente se hacen desorbitantes [consulte Gould (1968) para conocer un modelo de inversión equivalente].

Por ello, y en términos generales, debemos desarrollar aún más la ecuación (7) para investigar la estrategia óptima de empleo. Para generar la condición equivalente en términos de flujos, simplemente derivamos (7) con relación al tiempo, y, utilizando la misma ecuación (7), obtenemos tras alguna manipulación:

$$p(t)R_N(t) = w(t) + (r(t) + \delta) C'(t) - (\ddot{N}(t) + \delta \dot{N}(t)) C''(t) \quad (8)$$

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden en el empleo, que genera una infinidad de trayectorias a partir del punto de partida dado $N(0)$. Con todo, todas excepto una de tales trayectorias resultan ser inviables con un tiempo finito, o conducen a un empleo siempre creciente con una tasa de crecimiento acelerada, por lo que sólo existe una trayectoria óptima.¹⁰ Para examinar esta trayectoria óptima con mayor detalle, consideraremos un ejemplo particular en el que se espera que todas las variables exógenas permanezcan constantes. En ese caso los precios, los salarios y la tasa de interés son fijos y la función de ingresos no cambia con

⁹ También vale la pena observar que si dividimos el lado derecho de la ecuación (7) por $\int \exp[-(\phi(\tau) + \delta\tau - \phi(t))] w(\tau) d\tau$, se obtiene el equivalente de empleo de la q marginal menos la unidad, de Tobin [consulte Hayashi (1982) sobre la ecuación de inversión correspondiente]. El valor actual de los salarios, utilizado como denominador de este término q , es el precio de contratar indefinidamente a una unidad de trabajo que «declina» a la tasa de abandono δ . Por ello es precisamente análogo al precio de una unidad nueva de capital.

¹⁰ Se irata, naturalmente, de la que satisface la llamada condición de transversalidad, que es una de las condiciones técnicas necesarias para la solución del problema (4), (5).

el tiempo; por tanto, su forma es $R(N(t))$. El nivel de equilibrio estacionario, N^* , satisface, por lo tanto:

$$pR_N(N^*) = w + (r + \delta) C'(\delta N^*) \quad (9)$$

que se obtiene a partir de (8). El último término distingue este modelo del modelo estático habitual, y tiene su origen en los costes asociados con la sustitución de los abandonos voluntarios. Por tanto un incremento unitario del empleo en el estado estacionario, no sólo genera costes salariales adicionales por período, w , sino también, y por una sola vez, un coste de C' más un aumento de estado estacionario de la contratación de una dimensión δ que genera un flujo de costes de $\delta C'$ por período. Por tanto, el aumento total del flujo de costes debido a la contratación es $(r + \delta)C'$. Considerando el tema de otra forma: si la empresa parte de un estado inicial en el que el ingreso del producto marginal del trabajo es igual al salario, conviene a la empresa reducir el empleo en alguna medida porque la pérdida de ingresos netos queda más que compensada por una reducción en el coste de sustituir los abandonos.

Para analizar la trayectoria hacia el estado estacionario podemos utilizar el enfoque de diagrama de fases del modo siguiente. Utilizando la ecuación (5), sustituimos (8) por el sistema de dos ecuaciones:

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{C''(x(t))} \{w - pR_N(N(t)) + (r + \delta)C'(x(t))\}, \quad (10a)$$

$$\dot{N}(t) = x(t) - \delta N(t). \quad (10b)$$

Ahora podemos trazar la trayectoria óptima en el espacio x, N ; x es la tasa de contratación. En el equilibrio de largo plazo tenemos x^*, N^* que satisfacen:

$$x^* = \delta N^*, \quad pR_N(N^*) = w + (r + \delta)C'(x^*) \quad (11)$$

En la figura 9.4 representamos los pares x, N que satisfacen $\dot{x} = 0$ y $\dot{N} = 0$ y que presentan trayectorias que satisfacen la ecuación (8). La única trayectoria óptima muestra una flecha doble. Por ejemplo, si el empleo inicial fuera inferior a N^* en $N_1(0)$, entonces la estrategia óptima para la empresa es empezar contratando a la tasa $x_1(0)$ que se muestra en el diagrama, y aumentar gradualmente el empleo en la dirección de N^* . Con todo, se debe observar que N^* no se alcanzará en un tiempo finito como consecuencia de la convexidad estricta de los costes de ajuste. Por cerca que esté la empresa de su posición de equilibrio, siempre le compense difundir el ajuste.

Análogamente, si el empleo inicial es demasiado elevado en $N_2(0)$, la empresa gradualmente despedirá empleados a la tasa inicial $x_2(0)$, redu-

ciando el empleo en dirección de N^* . El hecho de que nunca se alcance el equilibrio, sugiere que debe existir en este caso algo análogo a un mecanismo de ajuste parcial, y como demuestra Treadway (1969), en la proximidad del equilibrio la trayectoria del empleo se describe aproximadamente por la ecuación de ajuste parcial:

$$\dot{N}(t) = \lambda(N^* - N(t)) \quad (12)$$

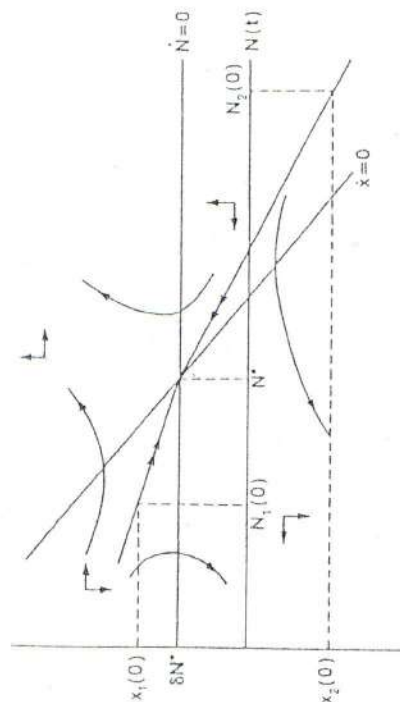


FIGURA 9.4. Diagrama de fases de la ecuación (8)

Este es un resultado crucial en el sentido de que puede utilizarse para suministrar una base teórica con la que realizar un análisis empírico de la demanda de trabajo, y posteriormente lo analizaremos con mayor detalle. Por el momento supongamos que no tenemos un problema estacionario. Volviendo a la ecuación (7) parece claro que cualquier cambio en los precios futuros esperados, por ejemplo, debe afectar a la integral del lado derecho y por lo tanto modificará las actuales decisiones de empleo. Supongamos, por ejemplo, que la empresa está inicialmente (en el tiempo cero) en el equilibrio estacionario con un empleo N_0^* , y que las expectativas cambian, de forma que se espera que los salarios caigan permanentemente en alguna fecha posterior t_1 . Supongamos que el nuevo equilibrio estacionario es $N_1^* > N_0^*$. Ilustramos la estrategia óptima de la empresa en el diagrama de fases de la figura 9.5 mediante la flecha doblada. Hasta el tiempo t_1 , las ecuaciones que describen la trayectoria óptima son las que contienen el nivel actual de salarios. Después de t_1 , contienen el nuevo y menor salario esperado, y por ello después de t_1 la empresa sigue la trayectoria óptima habitual hacia N_1^* . Antes de t_1 , sin em-

bargo, la empresa debe seguir una de las trayectorias ilustradas en la figura 9.4 que eventualmente la alejan del equilibrio. La seleccionada es la única trayectoria que cruza la nueva senda de equilibrio después de t_1 períodos precisamente. Por tanto, la totalidad de la trayectoria es la mostrada en la figura 9.5, e ilustra la idea crucial de que en esta clase de modelo un cambio exógeno que se espera para el futuro inducirá inmediatamente un cambio de la actual estrategia de empleo. Por ello las expectativas tienen una importancia fundamental.

Consideraremos a continuación un modelo no estático más general. Se puede resumir convenientemente tal modelo en términos del nivel de empleo de equilibrio $N^*(t)$, correspondiente a los valores particulares de las variables exógenas prevalentes en cualquier momento dado. Por tanto, podemos definir $N^*(t)$ como el nivel de empleo que satisface:

$$p(t)R_N(N^*(t), t) = w(t) + (r(t) + \delta)C'(\delta N^*(t)) \quad (13)$$

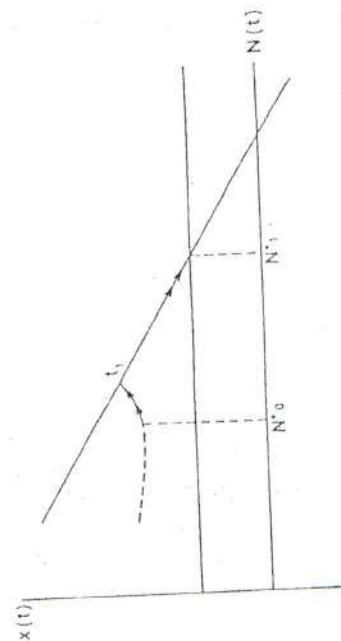


FIGURA 9.5. La trayectoria óptima que resulta de un cambio de expectativas salariales

Por ello, si podemos ignorar el último término, $N^*(t)$ sería el nivel de empleo en t que se produciría en un modelo sin costes de ajuste. Supongamos que $N^*(t)$ sigue una trayectoria cíclica debido a los cambios cíclicos esperados bien en la función de ingresos o en el salario. En tal caso resulta intuitivamente claro que la trayectoria óptima de empleo tendría la estructura que se ilustra en la figura 9.6. Las fluctuaciones de $N(t)$ seguirán a las de $N^*(t)$, pero con menor amplitud. En los períodos de expansión el empleo se retrasará con relación a N^* porque la empresa comprende que la fase de expansión no es permanente y no deseará incurrir en los costes de contratar demasiados trabajadores adicionales si deben ser despedidos poco tiempo después. Análogamente, en las depresiones

la empresa despedirá a menos trabajadores que si no existirían costes de ajuste y tendrá un «exceso» de mano de obra. Esta estrategia suele denominarse «acumulación de mano de obra» y se suscita de forma natural en un contexto en el que existen costes de ajuste. Con todo, y como se verá, ésta no es una consecuencia específica de suponer unos costes de ajuste estrictamente convexos. Por otra parte, un aspecto de la conducta del empleo aquí descrita, que es una consecuencia particular de la convexidad estricta, es el hecho de que el empleo real nunca se aproxima demasiado a $N^*(t)$. El empleo siempre exhibirá una conducta de ajuste parcial que implica que el empleo real constituirá una combinación convexa del nivel que constituye el objetivo y del empleo del período previo N . Esta importante propiedad de la trayectoria de equilibrio la comparten los modelos en los que la empresa utiliza el salario como instrumento de corto plazo de la política de empleo y a continuación consideraremos brevemente tales modelos.

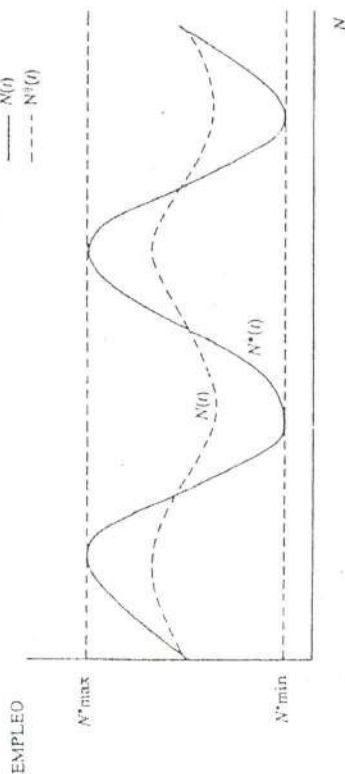


FIGURA 9.6. Empleo óptimo a lo largo del ciclo (costes de ajuste estrictamente convexos)

3.2. Monopsonio dinámico

Los modelos de esta clase se analizan en Mortensen (1970) y Salop (1973), por ejemplo, y normalmente tienen la siguiente estructura. La ecuación esencial es la que determina el flujo neto de incorporaciones y ceses, y adopta esta forma:

$$\dot{N}(t) = x(w(t), w^*(t)) N(t) \quad (14)$$

¹¹ Cuando consideremos un modelo no estacionario con tiempo discreto como preparación para el análisis del trabajo empírico, podremos hacer esta afirmación con mayor precisión.

La función x determina la tasa porcentual con la que los empleados se incorporan a la empresa o la abandonan, y es creciente con relación al salario de la empresa y decreciente con relación al nivel dado de salarios de otras empresas w^* . Otros supuestos normales relativos a la función x son $x(w^*, w^*) = 0$, $x_1 < 0$.

El problema básico al que se enfrenta la empresa es determinar los ajustes salariales necesarios para alcanzar la trayectoria de empleo deseada. Por tanto la empresa elegirá una trayectoria salarial que maximice:

$$\int_0^{\infty} e^{-\rho(t)} [p(t)R(N(t), t) - w(t)N(t)] dt$$

con sujeción a la restricción de flujos (14). La notación subsiguiente es la misma que la de la sección previa. Es sencillo derivar formalmente la estrategia óptima, pero las consecuencias resultantes son bastante oscuras y por ello continuaremos utilizando un simple argumento económico. Consideremos en primer lugar la restricción (14) que puede reescribirse así:

$$\frac{d}{dt} (\log N(t)) = x(w(t), w^*(t)),$$

Integrando obtenemos:

$$N(\tau) = \exp(X(\tau) - X(t)) N(t), \text{ todo } \tau \geq t \quad (15)$$

donde X es la integral de x , que viene dada por:

$$X(\tau) = \int_t^{\tau} x(w(v), w^*(v)) dv \quad (16)$$

En la trayectoria óptima el coste de aumentar temporalmente el salario en una unidad en el momento t , $N(t)$, debe equilibrar exactamente los rendimientos netos generados por los empleados adicionales incorporados. Un incremento salarial unitario produce $x_1 N(t)$ trabajadores adicionales en el momento t y la ecuación (15) nos dice en tal caso que esto genera $\exp(X(\tau) - X(t)) x_1 N(t)$ trabajadores adicionales en el período $\tau \geq t$. Estos empleados adicionales originarán ingresos netos adicionales al ritmo $\exp(X(\tau) - X(t)) x_1 N(t) (p(\tau)R_N(\tau) - w(\tau))$ en el momento τ . El valor presente total de estos ingresos netos adicionales equilibran exactamente el coste y por ello obtenemos:

$$N(t) = x_1 N(t) \int_t^{\infty} \exp[-(\phi(\tau) - \phi(t)) + X(\tau) - X(t)] \times (p(\tau)R_N(\tau) - w(\tau)) d\tau, \quad (17)$$

que es la condición que se debe cumplir a lo largo de la trayectoria óptima. Para derivar la condición de flujos, más habitual, cancelamos simplemente $N(t)$ y hallamos la derivada de (17) con relación al tiempo. Utilizando la misma ecuación (17) obtenemos:

$$p(t)R_N(t) = w(t) + \frac{r(t) - x(t)}{x_1(t)} + \frac{1}{x_1^2} (x_{11}\dot{w} + x_{12}\dot{w}), \quad (18)$$

que es la condición normal de primer orden del problema expuesto. Como ya observamos previamente no tiene una interpretación sencilla, pero si consideramos el problema estático, todo se aclara en alguna medida. En tal problema p , r y w^* son fijos y la función de ingresos no cambia. La estrategia óptima de la empresa satisface:

$$p(t)R_N(t) = w(t) + \frac{r - x(t)}{x_1(t)} + \frac{x_{11}}{x_1^2} \dot{w} \quad (19)$$

y también la restricción de flujos (14). En el equilibrio de largo plazo, $w = w^*$ y el empleo N^* , satisface:

$$pR_N(N^*) = w^* + \frac{r}{x_1(w^*, w^*)}. \quad (20)$$

En primer lugar debemos observar que la condición de equilibrio (14) difiere de la generada por el modelo estático por la adición de un término positivo que origina un nivel de empleo ligeramente inferior. Si comenzamos a partir de una posición en la que el empleo se establece para igualar el ingreso del producto marginal con el salario, entonces compensa a la empresa reducir temporalmente los salarios, despedir a unos cuantos empleados y orientarse hacia el equilibrio descrito en (20). Las pérdidas a largo plazo debidas al hecho de que el producto marginal del trabajo supera al salario real de largo plazo, son contrarrestadas por reducciones temporales del salario por debajo de w^* para todos los trabajadores. Es claro que cuanto mayor sea la tasa de descuento r , tanto menos importantes son las pérdidas futuras en términos del valor presente, y tanto más fuerte será este efecto.

Para analizar el enfoque de la empresa del equilibrio de largo plazo debemos reformular las condiciones necesarias para que formen un par de ecuaciones diferenciales en N y w . Tendremos, por tanto:

$$\dot{N}(t) = x(w(t), w^*(t))N(t), \quad (21a)$$

$$\dot{w}(t) = -\frac{x_1^2}{x_{11}} \left(w(t) - R_N(N(t)) + \frac{r - x(t)}{x_1(t)} \right). \quad (21b)$$

Podemos representar a continuación un diagrama de fases en el espacio N, w como se hace en la figura 9.7. Se muestran los pares de N, w que satisfacen $\dot{N} = 0$, $\dot{w} = 0$, y se presentan varias trayectorias que satisfacen (21a) y (21b). Puesto que el valor inicial del empleo está dado, el salario inicial se selecciona de forma que cambie con la única trayectoria óptima que converge hacia el punto N^*, w^* de equilibrio de largo plazo. Este se indica mediante una flecha doble. Por ejemplo, si el empleo inicial es inferior a N^* en $N_1(0)$, la empresa fija su salario en $w_1(0) > w^*$ y atrae gradualmente trabajadores adicionales mientras que simultáneamente va descendiendo lentamente en la dirección de w^* . Por otra parte si el empleo inicial es demasiado elevado en $N_2(0)$, por ejemplo, entonces los salarios se sitúan por debajo de w^* en $w_2(0)$ e inducen abandonos. En tal caso el salario vuelve gradualmente a w^* ¹².

Si volvemos a contemplar el diagrama de fases asociado con el modelo previo de costes de ajuste (figura 9.3) se apreciará la notable similitud entre los dos modelos y resulta trivial demostrar que, en la proximidad

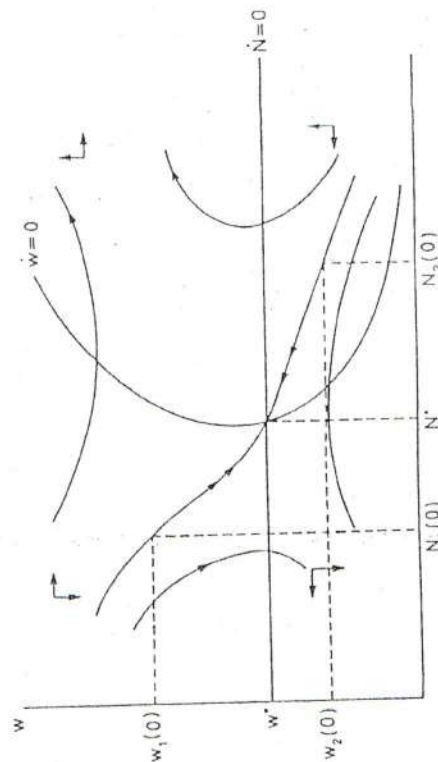


FIGURA 9.7. Diagrama de fases de las ecuaciones (21a) y (21b)

¹² Obsérvese que hemos evitado una seria dificultad de esta clase de modelo al especificar la función de incorporaciones/separaciones, x , como una función exclusivamente de los salarios actuales. Una especificación más racional incluiría la futura trayectoria salarial de w y w^* en esta función, puesto que un trabajador racional adoptaría decisiones sobre la base de los valores actuales esperados. Esto llevaría el problema de la empresa a un nivel de complejidad mayor sin cambios esenciales en la estructura de los resultados. Por ello no proseguiremos este análisis.

del equilibrio, la trayectoria de empleo en este modelo sigue exactamente el mismo proceso de ajuste parcial expresado en la ecuación (12). Por tanto, y en este sentido, ambos modelos nos suministrarán un fundamento satisfactorio para el modelo de ajuste parcial y generan un empleo de largo plazo que es inferior al previsto en un modelo puramente estático. Además, la tasa de descuento influye en el nivel de empleo de largo plazo exactamente del mismo modo [compárense las ecuaciones (20) y (12)]. Por ello podemos preguntarnos si es posible descubrir un modelo teórico razonable que no genere un mecanismo de ajuste parcial en la proximidad del equilibrio. La respuesta a esta pregunta es afirmativa, y a continuación consideramos tal modelo.

3.3. Costes de ajuste lineales

En nuestro análisis sobre la forma probable de la función que relaciona los costes con la tasa de contratación y despido, nos pareció razonable suponer que esta función no era estrictamente creciente en el margen en todo su recorrido. En realidad, y tras aceptar la posible existencia de tramos no convexos, no había razones particulares para que la función no fuera lineal en un tramo considerable. Por ello es importante considerar las consecuencias de los costes de ajuste lineales sobre la contratación y el despido. Esta clase de modelo ha sido analizado por Nickell (1978), y Leban y Lesourne (1980) han explorado sus extensiones.

La estructura básica del modelo está muy relacionada con la correspondiente al caso en que los costes de ajuste son estrictamente convexos. También aquí suponemos que se producen abandonos voluntarios a una tasa δ , y tenemos unos costes de ajuste que son función de $N(t) + \delta N(t)$. La diferencia es que su forma es la ilustrada en la figura 9.8 (compárese con la figura 9.3). Por tanto, formalmente tenemos una tasa porcentual de contratación $a(t)$, con costes unitarios α , y una tasa porcentual de despido, $f(t)$, con costes unitarios β ; ello origina unos costes de ajuste para las contrataciones $\alpha a(t)N(t)$, y $\beta f(t)N(t)$ para los despidos. La empresa opta en tal caso por una trayectoria de empleo, contrataciones y despido que satisfagan:

$$\max \int_0^{\infty} e^{-\delta t} [p(t)R(N(t), t) - w(t)N(t) - \alpha a(t)N(t) - \beta f(t)N(t)] dt \quad (22)$$

restricción:

$$\dot{N}(t) = (a(t) - f(t) - \delta)N(t), \quad a(t) \geq 0, \quad f(t) \geq 0, \quad \text{para } N(0) \text{ dado.}$$

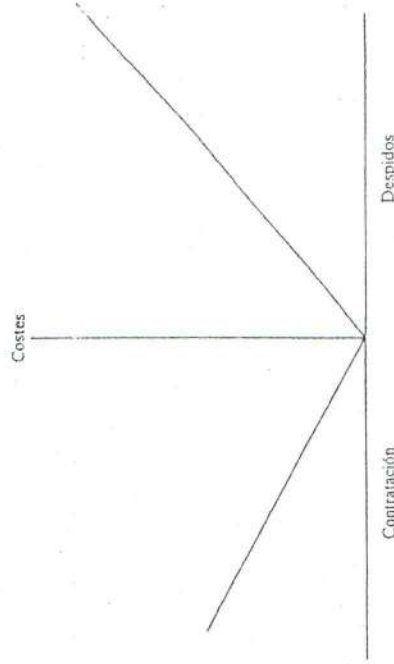


FIGURA 9.8. Costes de ajuste lineales

La solución de este problema es algo más compleja que en los casos precedentes, pero también podemos derivar las condiciones adecuadas utilizando sencillas consideraciones económicas. En primer lugar es obvio que la contratación y el despido nunca se producirán simultáneamente, puesto que ello constituiría un despilfarro innecesario de dinero. Consideremos la contratación, por el momento. Resulta claro que mientras la empresa está contratando trabajadores, debe suceder que el coste asociado con la contratación de un trabajador adicional, α , equilibrará los rendimientos marginales netos generados por esta adición a lo largo de la trayectoria óptima. Si se contrata un trabajador adicional en t , $e^{-\delta(t-t)}$ trabajadores adicionales permanecen en $\tau \geq t$, generando ingresos netos adicionales igual a $e^{-\delta(\tau-t)} [p(\tau)R_N(N(\tau), \tau) - w(\tau)]$. Por tanto, si igualamos el valor actual de estos rendimientos netos a su coste, α , obtenemos:

$$\int_t^{\infty} \exp[-\delta(\tau-t)] [p(\tau)R_N(N(\tau), \tau) - w(\tau)] d\tau = \alpha \quad (23)$$

Esta es la ecuación clave referente a la contratación. Además, si la contratación se produce en cierto intervalo, entonces la derivada de esta ecuación con relación al tiempo también debe satisfacerse en ese intervalo. Derivando con relación al tiempo y utilizando (23) obtenemos la sencilla condición en términos de flujos:

$$p(t)R_N(N(t), t) = w(t) + (\tau(t) + \delta)\alpha \quad (24)$$

Obsérvese que $(\tau + \delta)\alpha$ es el flujo del coste de contratación, y los sumamos al salario para obtener el precio efectivo del trabajo.

Para ilustrar el uso de esas condiciones, supondremos una simple situación estática (p, w, r fijos, junto con la función de ingresos). Supongamos que partimos de una posición $N(0)$, siendo este nivel de empleo inferior a N_1^* , que satisface:

$$pR_N(N_1^*) = w + (r + \delta) \alpha \quad (25)$$

Es sencillo mostrar que la empresa contratará inmediatamente un grupo de trabajadores igual a $N_1^* - N(0)$, y por tanto contratará a una tasa δN_1^* para sustituir los abandonos voluntarios. Lo importante es observar que con costes de ajuste lineales la contratación instantánea de grupos de trabajadores puede producirse y se produce, sin que haya cualquier clase de ajuste parcial al nuevo equilibrio de largo plazo.

Por el lado del despido todo es algo más complicado. Utilizando un argumento análogo al usado para derivar (23), cuando se produce el despido se debe cumplir:

$$\int_t^\infty \exp[-(\phi(\tau) - \phi(t) + \delta(\tau - t))] [p(\tau)R_N(N(\tau), \tau) - w(\tau)] d\tau = -\beta, \quad (26)$$

y si el despido se produce en algún intervalo, tenemos la correspondiente condición en términos de flujos:

$$\dot{p}(t)R_N(N(t), t) = w(t) - (r(t) + \delta) \beta \quad (27)$$

Observemos en primer lugar que (27) nunca puede cumplirse en un estado estacionario, puesto que tal estado implica la contratación con objeto de sustituir los abandonos voluntarios. Sin embargo, puede cumplirse si, por ejemplo, los salarios reales se elevan con suficiente rapidez como para que (27) genere una caída del empleo más rápida que δN . Entonces, ¿qué sucede, en el contexto del modelo estático, si partimos de una posición en la que $N(0)$ es considerablemente mayor que el N_1^* que viene dado por (25)? La estrategia óptima de la empresa es despedir un grupo de trabajadores y permitir después un desgaste natural hasta un momento t_1 en el que el empleo haya caído hasta N_1^* . Después, ese nivel se mantiene indefinidamente. La ecuación (26) nos permite encontrar t_1 y las dimensiones del grupo que es despedido instantáneamente. En el intervalo $(0, t_1)$ el empleo viene dado por $e^{\delta(t_1 - t)} N_1^*$, ($0 < t \leq t_1$) puesto que decrece a una tasa proporcional δ . Por tanto, la ecuación (26) implica:

$$\int_0^{t_1} e^{-(r+\delta)\tau} [pR_N(e^{\delta(t_1-\tau)} N_1^*) - w] d\tau + \int_{t_1}^\infty e^{-(r+\delta)\tau} [pR_N(N_1^*) - w] d\tau = -\beta,$$

y utilizando (25) para evaluar la segunda integral, descubriremos que t_1 debe satisfacer:

$$\int_0^{t_1} e^{-(r+\delta)\tau} [pR_N(e^{\delta(t_1-\tau)} N_1^*) - w] d\tau = -\alpha e^{-(r+\delta)t_1} - \beta. \quad (28)$$

Consiguientemente el grupo que es despedido tiene una dimensión $N(0) - e^{\delta t_1} N_1^*$. Aún más, se puede probar fácilmente que tanto $\partial t_1 / \partial \alpha$ como $\partial t_1 / \partial \beta$ son positivos, lo que indica que un aumento tanto de los costes de contratación como de los de despido, reduce la dimensión del grupo despedido y aumenta la dependencia de la empresa del «desgaste natural» para generar el ajuste adecuado del empleo. En realidad, es claro que si los costes de contratación y despido son lo bastante grandes, no se producirá ningún despido en absoluto.

El hecho de que el modelo con costes de ajuste lineales sea consistente con la contratación y el despido instantáneos de grupos de trabajadores, constituye una propiedad muy atractiva, dado que tales acontecimientos no son infrecuentes. Sin embargo, y a pesar de este hecho, el modelo no implica una conducta miope por parte de la empresa; en verdad, las expectativas son cruciales para determinar la actual política de empleo.

Consideremos la siguiente ilustración, donde hacemos $\delta = 0$ para simplificar la exposición. Supongamos que el salario disminuye bruscamente desde w_1 hasta w_2 en el tiempo cero, pero que se espera que subirá de nuevo hasta w_1 en algún período futuro t . Suponiendo que el cambio salarial es lo bastante grande como para inducir un despido en el momento t , entonces la ecuación de despido (26) nos dice que:

$$\int_t^\infty e^{-r(\tau-t)} [pR_N(N(\tau)) - w_1] d\tau = -\beta. \quad (29)$$

Además, en el período cero la ecuación de contratación indica que:

$$\int_0^t e^{-r\tau} [pR_N(N(\tau)) - w_2] d\tau + \int_t^\infty e^{-r\tau} [pR_N(N(\tau)) - w_1] d\tau = \alpha, \quad (30)$$

y utilizando (29) para evaluar la segunda integral obtenemos:

$$\int_0^t e^{-r\tau} [pR_N(N(\tau)) - w_2] d\tau = \alpha + \beta e^{-rt}.$$

Puesto que hemos descartado los abandonos voluntarios, resulta claro que el empleo no cambiará durante el primer intervalo que sigue a la ola inicial de contratación. Supongamos que ese nivel de empleo viene dado por N_1 ; entonces (30) indica que:

$$\int_0^t e^{-r\tau} [pR_N(N_1) - w_2] d\tau = \alpha + \beta e^{-rt},$$

de donde llegamos a:

$$pR_N(N_1) = w_2 + \frac{r(\alpha + \beta e^{-\pi})}{1 - e^{-\pi}} \quad (31)$$

Esta ecuación es muy reveladora, porque indica el modo preciso en que los costes de ajuste y la duración del período de bajos salarios reales influyen al empleo durante el período. En realidad, si r es pequeño:

$$\frac{r(\alpha + \beta e^{-\pi})}{1 - e^{-\pi}} \approx \frac{\alpha + \beta}{t} \quad (31)$$

que indica que la adición efectiva a los salarios reales es igual a la suma de los costes de contratación y despido del trabajador marginal, dividido por la duración esperada de su empleo; un resultado que no es sorprendente. Esto nos suministra alguna idea sobre la importancia de tales costes. Por ejemplo, si se espera que el período expansivo dure dos años, y si tanto los costes de contratación como los de despido son iguales al salario de un mes, entonces el impacto sobre el empleo será aproximadamente igual al de un aumento de los salarios reales del 8 por 100.

El aspecto más interesante de esta clase de modelo radica en su predicción de las decisiones de empleo de la empresa como respuesta a fluctuaciones cíclicas previstas de una variable exógena. En este caso es muy notable el contraste con una empresa que tenga costes de ajuste estrictamente convexos. De nuevo, y para facilitar la exposición, supondremos que no hay abandonos voluntarios ($\delta = 0$) y que los ciclos se generan mediante fluctuaciones regulares en el salario, permaneciendo constante todo lo demás. Para examinar la estrategia de empleo de la empresa utilizamos el ciclo salarial representado en la figura 9.9. Resulta claro desde un punto de vista intuitivo, que la contratación se producirá en las fases descendentes del ciclo salarial, y los despidos en las ascendentes. En términos de la figura 9.9, la contratación ocurre en (t_0, t_1) y (t_4, t_5) y el despido en (t_2, t_3) . En las demás situaciones el empleo permanece constante. ¿Cómo se determina en tal caso la trayectoria del empleo? En el intervalo (t_0, t_1) el hecho de que se produzcan contrataciones indica que el empleo debe satisfacer (24); es decir:

$$pR_N(N(t)) = w(t) + r\alpha, \quad t_0 \leq t \leq t_1 \quad (32)$$

Además, no sólo se cumple (32) en t_1 , sino que también:

$$\int_{t_1}^{\infty} e^{-r(\tau-t)} [pR_N(N(\tau)) - w(\tau)] d\tau = \alpha \quad (33)$$

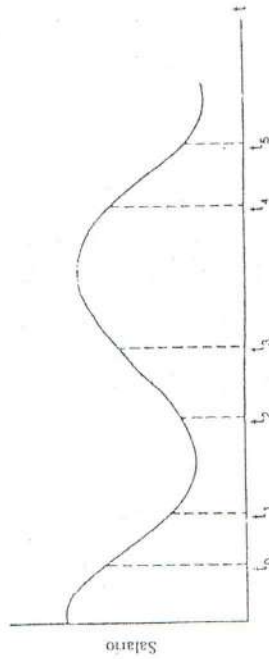


FIGURA 9.9. El ciclo salarial

en razón de (23). Pasando al intervalo de despido (t_2, t_3) se debe cumplir (27) ininterrumpidamente, y por tanto:

$$pR_N(N(t)) = w(t) - r\beta, \quad t_2 \leq t \leq t_3 \quad (34)$$

y en t_2 tenemos:

$$\int_{t_2}^{\infty} e^{-r(\tau-t)} [pR_N(N(\tau)) - w(\tau)] d\tau = -\beta \quad (35)$$

Puesto que $N(t)$ se mantiene constante en el intervalo $[t_1, t_2]$, con un nivel de, por ejemplo, N_1 , tenemos, utilizando (35) y (33):

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-r(\tau-t)} [pR_N(N_1) - w(\tau)] d\tau = \alpha + \beta e^{-r(t_2-t_1)} \quad (36)$$

Si se observa que N_1 debe satisfacer (32) en t_1 y (34) en t_2 , se cumplirá:

$$pR_N(N_1) = w(t_1) + r\alpha, \quad pR_N(N_1) = w(t_2) - r\beta \quad (37)$$

Las tres ecuaciones (36) y (37) bastan, por tanto, para determinar N_1 , t_1 y t_2 . Además, también se puede mostrar que un aumento, bien de α o de β , hará que descienda t_1 y que aumente t_2 , alargando así el período durante el cual permanece estático el empleo en la cima del ciclo del empleo. El período correspondiente al suelo del ciclo del empleo puede determinarse exactamente del mismo modo y se alarga de la misma manera como respuesta a los aumentos de los costes de contratación y despido.

Debemos hacer una comparación esencial entre la trayectoria óptima de empleo en este modelo y la ilustrada en la figura 9.6 para el caso de costes de ajuste estrictamente convexos. Si definimos $N^*(t)$ como el nivel del empleo generado por un modelo estático, con lo que $N^*(t)$ satisface:

$$pR_N(N^*(t)) = w(t),$$

entonces la relación entre $N^*(t)$ y la trayectoria óptima de empleo es la presentada en la figura 9.10. Obsérvese también que durante la contratación y el despido, la trayectoria óptima se aproxima mucho a $N^*(t)$ aunque los pequeños términos adicionales de (32) y (34) implican que N y N^* no coinciden. Sin embargo, entre los períodos de expansión y recesión, el empleo se mantiene constante. La diferencia esencial entre este modelo y el descrito en la figura 9.6 es que en este último caso, en el que los costes de ajuste son estrictamente convexos, el empleo óptimo nunca se aproxima demasiado a N^* . Siempre tiene una estructura de ajuste parcial. En el caso lineal hay varios sistemas alternativos de ajuste más o menos completo o ajuste nulo dependiendo esencialmente de las expectativas. Naturalmente ambos modelos exhiben un proceso de acumulación de mano de obra en las recesiones, y en ambos la magnitud de trabajo acumulado depende del nivel de los costes de ajuste.¹³ La razón para insistir en la diferencia crucial entre los dos modelos es que cuando pasamos a estudiar el trabajo empírico se advertirá que el único modelo viable es el que tiene costes de ajuste estrictamente convexos. Si en la realidad sucede que los costes de ajuste son más o menos lineales en el tiempo relevante, entonces el imponer a los datos un modelo dinámico estricto derivado del supuesto de que los costes de ajuste son convexos, ocasionará que se obtengan conclusiones incorrectas. En su momento examinaremos con mayor extensión estos problemas.

Antes de concluir esta sección estrictamente teórica debemos considerar varios temas distintos. El primero es el otro aspecto del input de trabajo que hasta ahora hemos ignorado: las horas de trabajo. El modo más sencillo de incorporar esta consideración en nuestros modelos previos es redefinir la función de ingresos R como ingresos por hora de trabajo eficiente. Por tanto, si h es el número de horas de trabajo eficiente, el ingreso total será Rh . Las horas eficientes se definen de forma que esa función resulte ser lineal; es de esperar que las horas reales sean una función convexa de las horas eficientes debido al cansancio e ineficiencia crecientes que caracterizan al final del período de trabajo.¹⁴ Por tanto, si H son las horas reales de trabajo por período, podemos suponer que la

¹³ Ninguno de los resultados cambian esencialmente si permitimos la existencia de abandonos voluntarios. Lo único que sucede es que los períodos de contratación y despido se modifican: los primeros se prolongan mientras que los segundos se reducen. Consulte Nickell (1978) por ejemplo.

¹⁴ Ignoramos la probable ausencia de convexidad para niveles muy bajos de las horas reales debidos a los costes de establecimiento, puesto que la empresa nunca opera en las proximidades de esta región. Naturalmente, la ausencia de convexidad es una de las razones de ello.

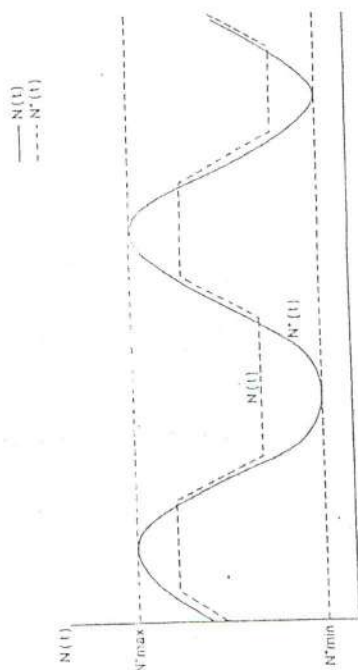


FIGURA 9.10. El empleo óptimo a lo largo del ciclo (costes de ajuste lineales)

relación entre H y h tiene la forma mostrada en la figura 9.11. Por ello tenemos la función:

$$H = g(h), \quad g' \geq 0, \quad g'' \geq 0, \quad g(0) = 0 \quad (38)$$

Por el lado de los costes salariales tenemos una relación entre ingresos y horas de trabajo con la forma $w(t)W(H)$, donde $W(H)$ nos proporciona la forma de la función de ingresos/horas, y $w(t)$ representa su nivel general. Esperamos que $W(H)$ tenga una forma análoga a la curva de la figura 9.12. No pasará por el origen si existen costes laborales fijos independientes de las horas de trabajo (por ejemplo, impuestos por empleado) y normalmente tendrá una forma convexa debido a las primas por horas extraordinarias, etc. La función de ingresos/horas eficientes viene dada por:

$$w^*(h) = W(g(h))$$

donde w^* claramente es «más convexa» que W , debido a la convexidad de g .

Por tanto, en nuestros problemas previos el flujo de rentas que percibe la empresa, dejando a un lado los costes de ajuste, ahora viene dado por:

$$p(t)R(N(t), t)h(t) - w(t)w^*(h(t))N(t),$$

y la empresa debe elegir h además de N . La solución formal del problema revisado es sencilla y aquí simplemente indicamos los resultados que se alcanzan. La respuesta del empleo ante las fluctuaciones cíclicas, ilus-

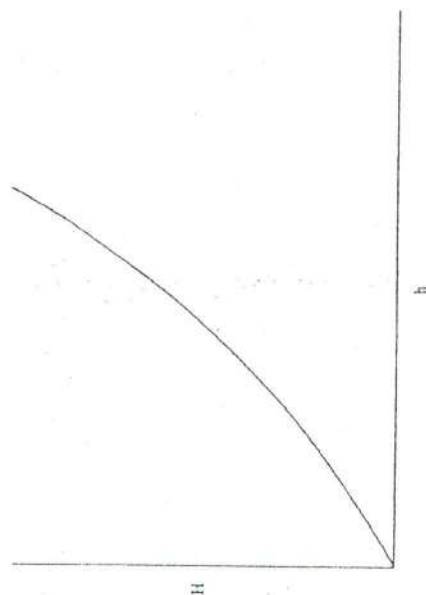


FIGURA 9.11 La relación entre horas reales (H) y horas eficientes (h)

trada en las figuras 9.6 y 9.10, ahora quedará ligeramente atenuada, y las horas fluctuarán cíclicamente en ciertas condiciones razonables¹⁵. Analizaremos este tema con mayor detalle cuando consideremos la aplicación empírica de estos modelos.

El segundo problema que vale la pena destacar aparece cuando existe más de un factor de producción sujeto a costes de ajuste. Por simplificar hemos omitido este problema, pero es claro que, por ejemplo, los bienes de capital tienen costes de instalación y se puede defender que la interacción entre las decisiones de inversión y de empleo es demasiado importante como para poder olvidarse de ella. Si se incorporan explícitamente tales factores, la validez general de nuestros argumentos previos no resulta alterada. En el caso de costes de ajuste estrictamente convexos, la empresa sigue una estrategia que, en la zona de equilibrio de largo plazo, puede ser aproximada por un mecanismo de ajuste parcial multiva-

¹⁵ Para evitar movimientos «perversos» se necesita:

$$\frac{d}{dh} \left(\frac{d \log \pi(h)}{d \log h} \right) > 0$$

$$\frac{d}{dN} \left(\frac{d \log R}{d \log N} \right) < 0$$

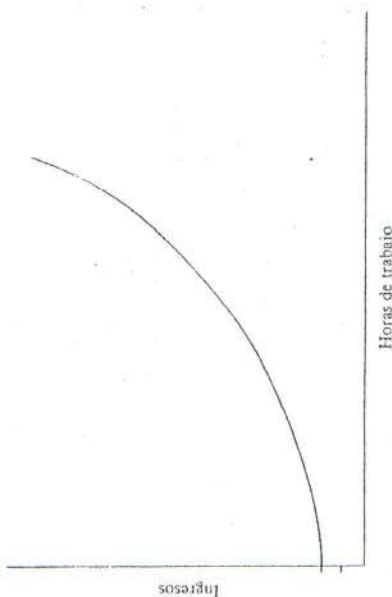


FIGURA 9.12. La función de ingresos/horas

riante. Por tanto, el cambio en el empleo es una función no sólo de la distancia con relación al nivel de equilibrio, sino también de la distancia entre el stock de capital y su valor de equilibrio [consultése por ejemplo, Mortensen (1973)]. Aparece un resultado análogo en el caso de costes de ajuste lineales, donde hay alguna interacción entre los períodos de contratación y despido, y los períodos de inversión. Tal modelo se analiza extensamente en Leban y Lesourne (1980). También volveremos sobre este tema cuando procedamos a examinar las aplicaciones empíricas.

Por último nos referiremos brevemente al problema de ausencia de convexidad en la función de costes de ajuste, como sucede en la figura 9.2¹⁶. Resulta claro, por ejemplo, que la contratación nunca se producirá a una tasa menor que aquella que minimiza el flujo medio de costes de contratación. Esta idea se ilustra en la figura 9.13, y cualquier política que implique contratar a una tasa menor que esa está claramente dominada por alguna política que implica contratar a la tasa mínima durante un período más breve. En realidad mediante episodios de contratación a la tasa mínima alternando con otros sin contratación, resulta claro que la empresa puede aproximarse tanto como desee a cualquier trayectoria de contratación continua a una tasa menor que la mínima. Tal política es calificada por Davidson y Harris (1981) como una política de «vaivenes» y tiene el efecto de «convexificar» los tramos no convexos. La

¹⁶ El primer análisis de esta clase de problema se encuentra en Rothschild (1971) aunque una discusión más completa es la de Davidson y Harris (1981).

implicación de esto para una descripción con tiempo discreto del proceso de contratación es que, en términos prácticos, las pequeñas ausencias iniciales de convexidad pueden ignorarse puesto que nunca tendrán reflejo en los datos ¹⁷. Esto completa nuestra evaluación puramente teórica de los modelos dinámicos de la demanda de trabajo y a continuación consideraremos las implicaciones para los modelos empíricos.

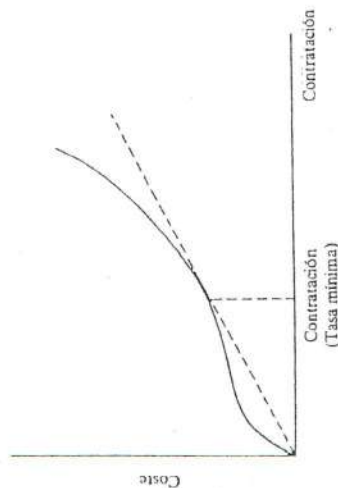


FIGURA 9.13 La tasa mínima de contratación

4. LA TRANSICION AL TRABAJO EMPIRICO

En esta sección consideramos el marco teórico de los modelos empíricos de demanda de trabajo. Comenzamos discutiendo la versión, con tiempo discreto, del modelo de costes de ajuste estrictamente convexos. Ese es el único que nos permite escribir una ecuación de empleo adecuada para el análisis empírico, aunque, como ya hemos observado, es dudosa la superioridad de ese modelo, como descripción de la realidad, con relación a la formulación alternativa con costes de ajuste lineales.

Una estrategia sería comenzar con un modelo bastante general con tiempo directo y aproximarlo sucesivamente para generar una ecuación lineal. Otra alternativa es comenzar con un modelo cuadrático que genere inmediatamente una función de demanda lineal. Sin embargo, este pro-

¹⁷ Un ejemplo práctico de política de «vaivenes» es contratar nuevos trabajadores, en grupo, a comienzos de cada semana, en lugar de distribuirlos igualmente a lo largo del intervalo. Esto no se advertirá en los datos trimestrales y constituye en todo caso un fenómeno carente de interés.

cedimiento enmascara las implicaciones del supuesto cuadrático inicial, y por ello preferimos proceder explícitamente aproximando un modelo bastante general.

Comenzamos especificando una versión con tiempo discreto de (4) e imponemos inmediatamente una estructura convexa a los costes de ajuste. Por tanto la empresa maximiza:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \phi(t) \left\{ p(t) R(N(t), h(t), t) - w(t) w^*(h(t), t) N(t) - w(t) \frac{b}{2} (N(t) - N(t-1))^2 \right\},$$

donde el factor de descuento se define así:

$$\phi(t) = \left(\prod_{\tau=0}^{t-1} (1 + r(\tau)) \right)^{-1},$$

y p = precio del producto, N = empleo, R = renta real, w = nivel de salarios, w^* = ingresos como función de las horas eficientes, y b es el parámetro de los costes de ajuste. Se debe insistir en varios temas: primero, la función de ingresos supone o bien que todos los demás factores son variables o que la decisión de inversión se adopta de forma enteramente independiente. Por tanto, inicialmente atendemos exclusivamente a la decisión de empleo. Segundo, hemos incluido las horas desde el comienzo, y hemos formulado el problema en términos de horas eficientes, h . Recordemos que las horas eficientes se *definen* de forma que para un nivel de empleo dado la adición de ingresos netos es idéntica por cada hora eficiente de trabajo. Por tanto si los trabajadores se cansan progresivamente, cada hora eficiente sucesiva equivale a más horas reales. Tercero, hemos supuesto que los costes de ajuste son fijos en términos de unidades salariales. Este es un elemento importante de la especificación, porque refleja el hecho de que en realidad la mayoría de los costes de ajuste aumentan en proporción a los salarios reales (consultese la sección 2.1). Por último, suponemos expectativas puntuales.

Es conveniente reformular la función objetivo en términos de salarios reales, $\bar{w} = w/p$, y obtenem

$$\sum_{t=0}^{\infty} p(t) \phi(t) \left\{ R(N(t), h(t), t) - \bar{w}(t) w^*(h(t), t) N(t) - \bar{w}(t) \frac{b}{2} (N(t) - N(t-1))^2 \right\}.$$

Las condiciones de primer orden de este problema (excluyendo la condición de transversalidad) vienen dadas por:

$$R_h(N(t), h(t), t) - \bar{w}(t)w^*(h(t), t) - \bar{w}(t)b(N(t) - N(t-1)) + \frac{p(t+1)\bar{w}(t+1)b}{p(t)(1+r(t))}(N(t+1) - N(t)) = 0, \quad t > 0, \quad (39)$$

$$R_h(N(t), h(t), t) - \bar{w}(t)w^*(h(t), t)N(t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (40)$$

con $N(0)$ dado.

Para formular (39) como una ecuación lineal en diferencias con coeficientes constantes, es claro que se deben adoptar varios supuestos. Primero podemos observar que:

$$\frac{p(t+1)}{p(t)(1+r(t))} \approx \frac{1}{1+p} \quad \text{por ejemplo,} \quad (41)$$

donde p es la tasa real de interés de la que suponemos que es constante y positiva. A continuación debemos imponer una estructura a la función de ingresos R , lo que conseguimos suponiendo que tiene la forma:

$$R(N(t), h(t), t) = R_0(t) + N(t)^{\alpha} h(t)^{\beta} \omega(t), \quad 0 < \alpha < 1. \quad (42)$$

Por tanto, la renta real es cóncava con relación al empleo, lineal en las horas eficientes (por definición) pero tiene dos factores exógenos de cambio $R_0(t)$ y $\omega(t)$. Ahora podemos definir los niveles de equilibrio de corto plazo de las horas y del empleo, $h^*(t)$, $N^*(t)$, como las cantidades en vigor si no existieran costes de ajuste. Estas satisfacen (39) y (40) haciendo $b = 0$. Por tanto, usando (42) tenemos:

$$\varepsilon N^*(t)^{\alpha-1} h^*(t)^{\beta} \omega(t) = \bar{w}(t) w^*(h^*(t), t), \quad (43)$$

$$N^*(t)^{\alpha} \omega(t) = \bar{w}(t) w_h^*(h^*(t), t) N^*(t). \quad (44)$$

Si a continuación afirmamos que la forma de la relación ingresos-horas no se espera que cambie, w^* es simplemente una función de $h(t)$ y dividiendo (44) entre (43) obtenemos:

$$\varepsilon h^*(t) = w^*(h^*(t))/w_h^*(h^*(t)).$$

Por tanto, dada esa condición, $h^*(t)$ es una constante h^* independiente de los cambios en los niveles de salarios y en la función de ingresos¹⁸. El paso siguiente es linealizar los dos primeros términos de (39). Si ob-

servamos que (44) también se satisface con las horas y el empleo reales $h(t)$, $N(t)$, podemos obtener la siguiente relación entre N , N^* , h y h^* :

$$N(t) - N^*(t) = [(w_h^*(h^*)/w_h^*(h(t)))^{1/(1-\alpha)} - 1]N^*(t),$$

que podemos linealizar para llegar a:

$$N(t) - N^*(t) = \alpha_1(h(t) - h^*),$$

$$\alpha_1 = -\frac{N^*}{1-\varepsilon} w_{hh}^*(h^*)/w_h^*(h^*)^{1/(1-\alpha)} < 0, \quad \text{por la convexidad de } w^*. \quad (45)$$

Volviendo a los términos no lineales de (39), tenemos:

$$R_h(N(t), h(t), t) - \bar{w}(t)w^*(h(t))$$

$$= \varepsilon N(t)^{\alpha-1} h(t)^{\beta} \omega(t) - \bar{w}(t)w^*(h(t)), \quad \text{por (42)}$$

$$= \bar{w}(t)w^*(h(t)) \left[\varepsilon \frac{w_h^*(h(t))h(t)}{w^*(h(t))} - 1 \right], \quad \text{por (40), (42)}$$

$$= \bar{w}(t)w^*(h^*) \left[\varepsilon \frac{d}{dh} \left(\frac{w_h^*h}{w^*} \right) \right] (h - h^*), \quad \text{linealizando en } h^*$$

$$= \bar{w}(t)\theta_1(h - h^*)$$

$$= \bar{w}(t)\theta(N(t) - N^*(t)), \quad \theta = \theta_1/\alpha_1, \quad \text{por (45)}$$

θ será normalmente negativo mientras la elasticidad de w^* sea creciente con relación a las horas (véase la nota 15). Sustituyendo en (39) tenemos la ecuación de diferencias lineales

$$\theta(N(t) - N^*(t)) - b(N(t) - N(t-1))$$

$$+ \frac{b\bar{w}(t+1)}{(1+p)\bar{w}(t)}(N(t+1) - N(t)) = 0.$$

Para tener coeficientes constantes debemos suponer que el crecimiento esperado de los salarios reales es una constante, g . Por tanto el coeficiente lineal es $b(1+g)/(1+p) = ba$, por ejemplo. Obsérvese que $a = (1+p-g)^{-1}$, donde $p-g$ es la tasa de interés real en términos de los salarios. Por ello supondremos, naturalmente, que $0 < a < 1$.

De este modo hemos obtenido una ecuación de diferencias lineales con coeficientes constantes que nos permitirá alcanzar por lo menos una aproximación a la estrategia óptima de empleo de la empresa. La ecuación fundamental viene dada por:

$$abN(t+1) - ((1+\alpha)b - \theta)N(t) + bN(t-1) = \theta N^*(t), \quad t > 0, \quad (46)$$

¹⁸ Consúltase Ehrenberg (1971) donde se encontrará un modelo más detallado de determinación de las horas a largo plazo.